

P3 · Çizgi Çiz

P1 ile aynı devre: for döngüleriyle çizgiler ve dolan ekran.

8 satır

8 sütun

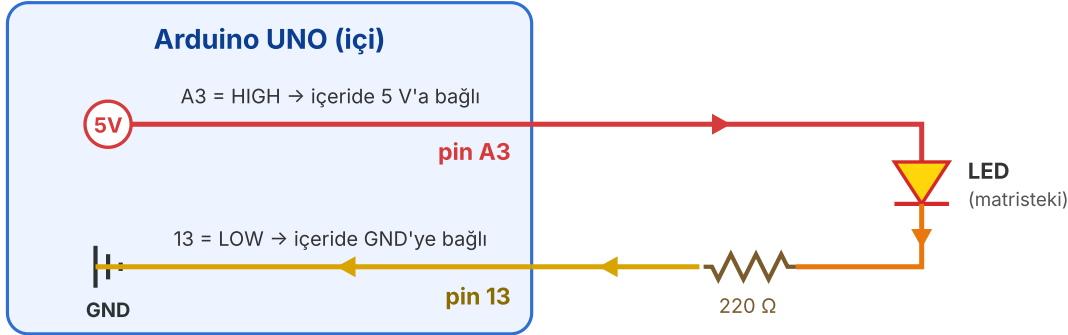
8 direnç

25 kablo

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Algoritma). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

GND nereye bağlı? Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Şu an bu hatta bir şey bağlı değil; buton ve buzzer eklendiğinde bu hatta bağlanacak.

LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor? LOW yapılan sütun pininden (sütun pinleri). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



Kapalı halka: 5 V → LED → direnç → pin 13 → GND. Ayrı bir GND kablosu gerekmez.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

Kod sırayla alt satırı doldurur, sol alttan sağ üste çapraz çizer ve iç içe döngüyle bütün ekranı satır satır doldurur. Şemada çapraz çizgi işaretli.

Bu proje `matris.h` kullanır. `matris.h` matrisin 16 hattının hepsini arka planda sürer; bu yüzden matris kısmı her zaman tam devredir. Bu kod ne butonu okur ne de ses çıkarır: buton ve buzzer bu devrede yok.

KELİMENİN HİKÂYESİ Algoritma

~1 dk

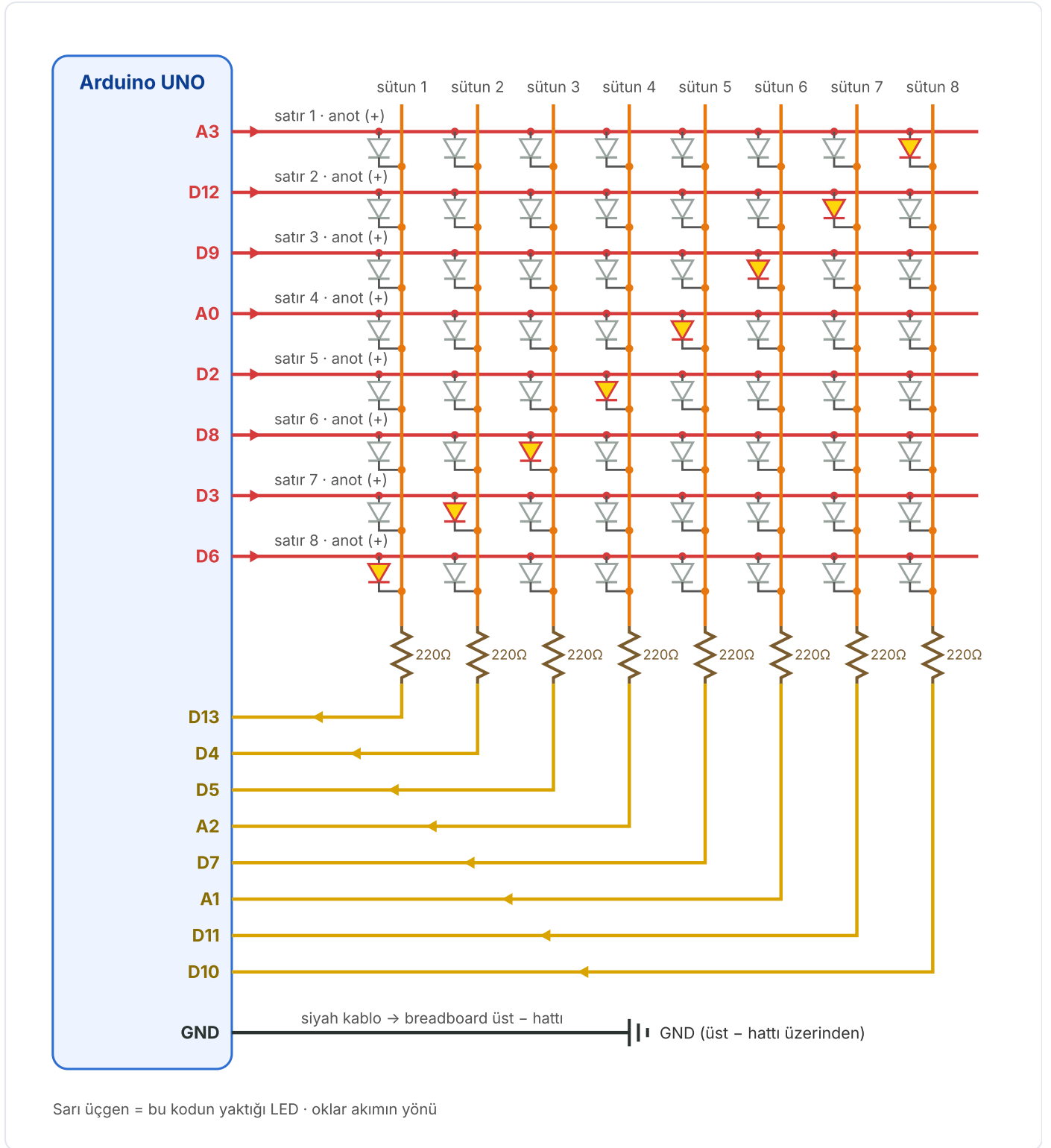
Kelime, 9. yüzyılda Bağdat'ta yaşayan matematikçi Muhammed bin Musa **el-Harezmi**'nin adından gelir. Hint rakamlarıyla hesap yapmayı anlatan kitabı Latinceye *Algoritmi de numero Indorum* adıyla çevrildi; "Algoritmi" zamanla "adım adım çözüm yöntemi" anlamını kazandı.

Mantık: Algoritma, bir işi bitiren sıralı adımlar listesidir. `for` döngüsü "bu adımı 8 kez yap" diyen en basit algoritma parçası.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO	1	1	Kodu çalıştıran beyin
Breadboard	1	1	Lehimsiz bağlantı tahtası
1088BS 8×8 LED matris	1	1	Ekran
220 Ω direnç	8	8	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Erkek-erkek jumper kablo	25	25	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, -) arasında durur.

Şemayı okumak

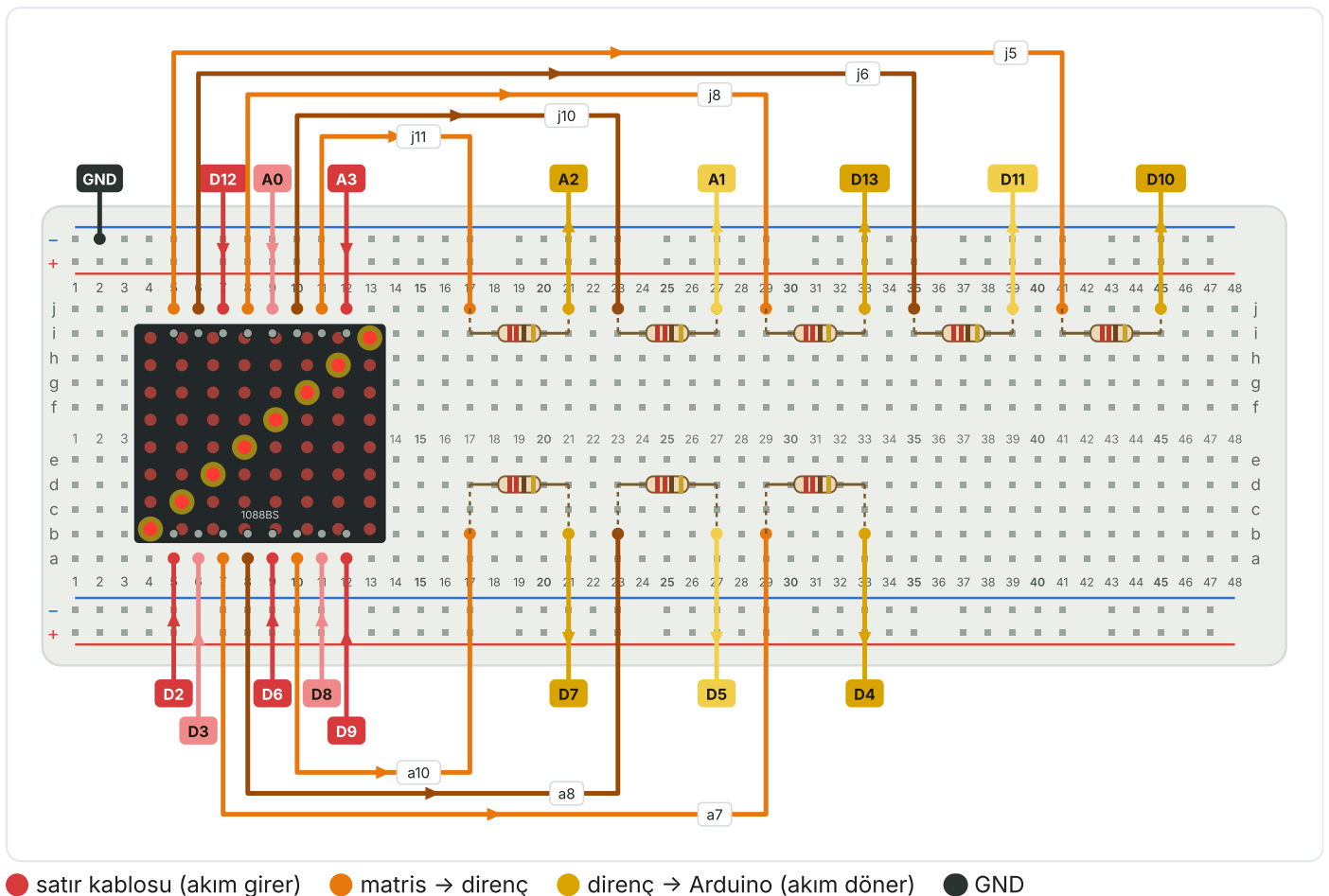
- 8 kırmızı yatay çizgi satır telleri, 8 turuncu dikey çizgi sütun telleri; 64 kesişimin her birinde bir LED var.
- Her sütun telinin altında bir 220 Ω direnç var; dirençten sonra sarı hat Arduino'ya döner.
- Sarı üçgenler bu kodun ekranda gösterdiği LED'lerdir.

4. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Neden 16 hattın hepsi?** `matris.h` ekranı 24 parçaya bölüp saniyede 2500 kez sırayla yakar. Hangi LED'in yanacağına kod çalışırken karar verir; bu yüzden bütün satır ve sütunlar hazır bağlı olmalı.
2. **Neden 8 direnç?** Her sütunda bir tane. Bir LED yanarken akım mutlaka kendi sütununun direncinden geçer. Satır hatlarına direnç konmaz.
3. **Pin sırası neden karışık?** Matrisin içindeki teller bacaklara sırasız dağılmış. Kabloları breadboard'da soldan sağa sırayla taktık; karışıklığı `matris.h` içindeki `_SATIR` ve `_SUTUN` dizileri çözer.
4. **Dirençler neden uzakta?** Matrisin çevresi 16 bacakla dolu. Dirençleri sağdaki boş alana diziyoruz; soldaki delik en uzaktaki dirence gider ki kablolar üst üste binmesin.
5. **Buton ve buzzer:** Bu kod ne butonu okur ne de ses çıkarır: buton ve buzzer bu devrede yok.
6. **Güvenlik:** `matris.h` aynı anda bir satırın en fazla 3 LED'ini yakar. Bir satır pininden en fazla ~25–30 mA akar; mutlak sınır olan 40 mA'in altında.

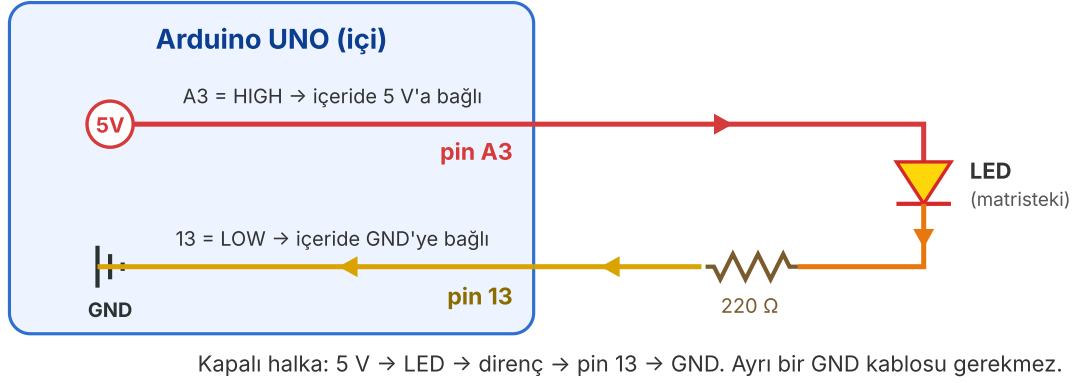
5. Breadboard yerleşimi

Bitmiş hali. Kablolar dikdörtgen yollar çizer, birbirinin üstünden geçmez. Her kablonun ucundaki renkli etiket, Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Oklar akımın yönüdür.



GND nereye bağlı? Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Şu an bu hatta bir şey bağlı değil; buton ve buzzer eklendiğinde bu hatta bağlanacak.

LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor? LOW yapılan sütun pininden (sütun pinleri). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



Bağlantı tablosu

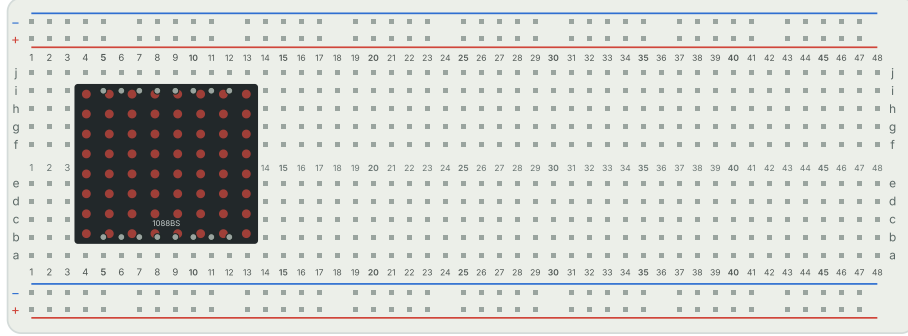
Hat	Nereden	Nereye	Kablo	
Satır 1	j12	A3	kırmızı	yeni
Satır 2	j7	D12	kırmızı	yeni
Satır 3	a12	D9	kırmızı	yeni
Satır 4	j9	A0	kırmızı	yeni
Satır 5	a5	D2	kırmızı	yeni
Satır 6	a11	D8	kırmızı	yeni
Satır 7	a6	D3	kırmızı	yeni
Satır 8	a9	D6	kırmızı	yeni
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu	yeni
	j33	D13	sarı	
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	turuncu	yeni
	b33	D4	sarı	
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	turuncu	yeni
	b27	D5	sarı	
Sütun 4	j11 → j17	direnç i17–i21	turuncu	yeni
	j21	A2	sarı	
Sütun 5	a10 → b17	direnç d17–d21	turuncu	yeni
	b21	D7	sarı	
Sütun 6	j10 → j23	direnç i23–i27	turuncu	yeni
	j27	A1	sarı	

Sütun 7	j6 → j35	direnç i35–i39	turuncu	yeni
	j39	D11	sarı	
Sütun 8	j5 → j41	direnç i41–i45	turuncu	yeni
	j45	D10	sarı	
GND	Arduino GND	üst – hattı	siyah	yeni

6. Adım adım montaj

Her resimde o adımda eklenen parça parlak, önceki adımlar soluk. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

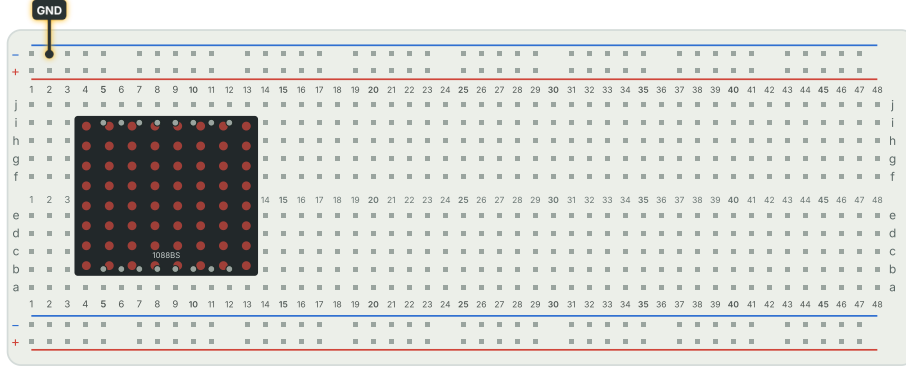
1 Matrisi yerleştir



- Breadboard'u yatay koy: 1 numaralı sütun solda, a sırası sana yakın.
- Matrisin üzerindeki "1088BS" yazısı sana (a tarafına) baksın.
- Alt bacaklar b5–b12, üst bacaklar i5–i12 deliklerine girsin.
- Bacakları eğmeden, matrisi iki yanından eşit bastırarak tak.

Neden? Breadboard'da aynı sütundaki a-b-c-d-e delikleri içeriden birbirine bağlıdır (f-g-h-i-j de öyle). Bacak b5'teyse a5 deliğine takılan kablo o bacağa bağlanmış olur. Matrisin bacaklarına bu yüzden a ve j sıralarından ulaşıyoruz.

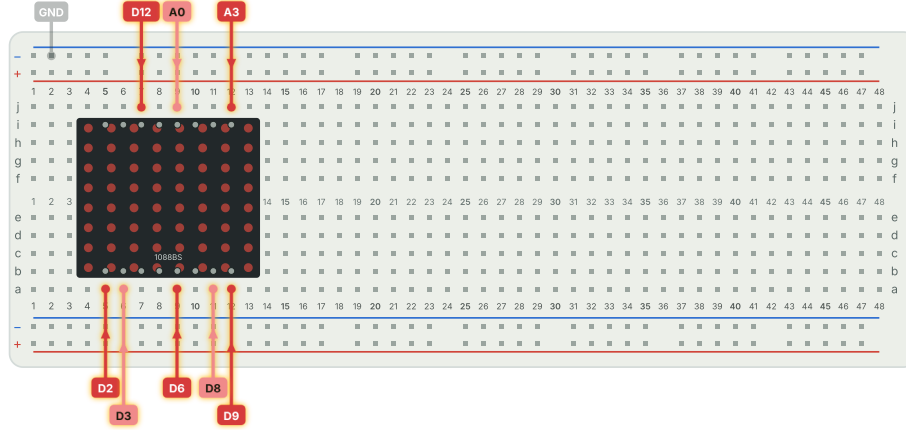
2 GND hattı (siyah)



- Siyah kablo: Arduino'nun **GND** pininden breadboard'un **en üstteki mavi çizgili (-) hatta**, 2. sütun hizasına.
- Arduino üzerinde GND yazan pinlerden herhangi biri olur (güç bölümündeki iki GND ya da 13'ün yanındaki GND).

Neden? Üst – hattı boydan boya tek bir iletkenidir; bu kabloyla bütün hat Arduino'nun 0 V'u olur. Buton ve buzzer akımı bu hat üzerinden döner. Matristeki LED'lerin akımı ise bu kabloyu kullanmaz: onların dönüş yolu LOW yapılan sütun pinidir (pin LOW iken içeride GND'ye bağlıdır).

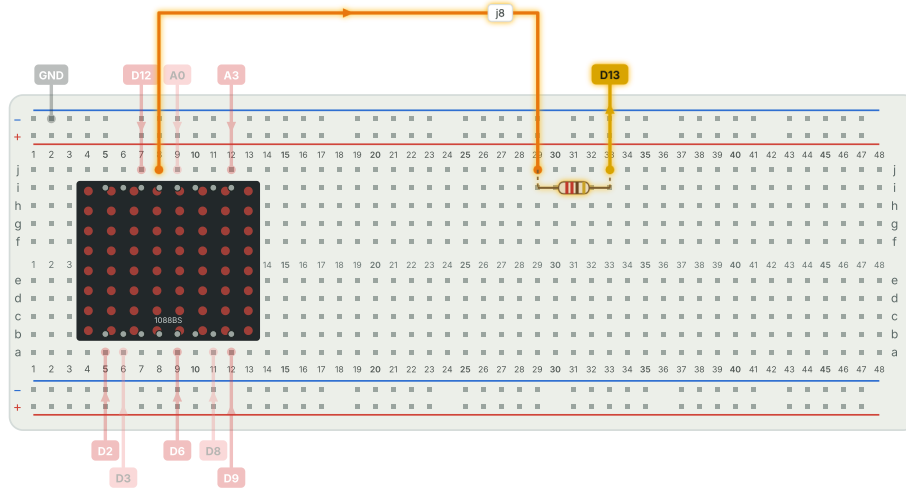
3 8 satır kablosu (kırmızı)



- Satır 1: **j12** → Arduino **A3** (kodda **A3**).
- Satır 2: **j7** → Arduino **D12** (kodda **12**).
- Satır 3: **a12** → Arduino **D9** (kodda **9**).
- Satır 4: **j9** → Arduino **A0** (kodda **A0**).
- Satır 5: **a5** → Arduino **D2** (kodda **2**).
- Satır 6: **a11** → Arduino **D8** (kodda **8**).
- Satır 7: **a6** → Arduino **D3** (kodda **3**).
- Satır 8: **a9** → Arduino **D6** (kodda **6**).
- Her kablo delikten dümdüz dışarı çıksın; komşu kablolar yan yana dursun, çapraz geçmesin.

Neden? Satır teli LED'lerin anodudur (+): akım LED'e buradan girer. Kod bu pini HIGH yapınca LED'in + ucuna 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlandıracak.

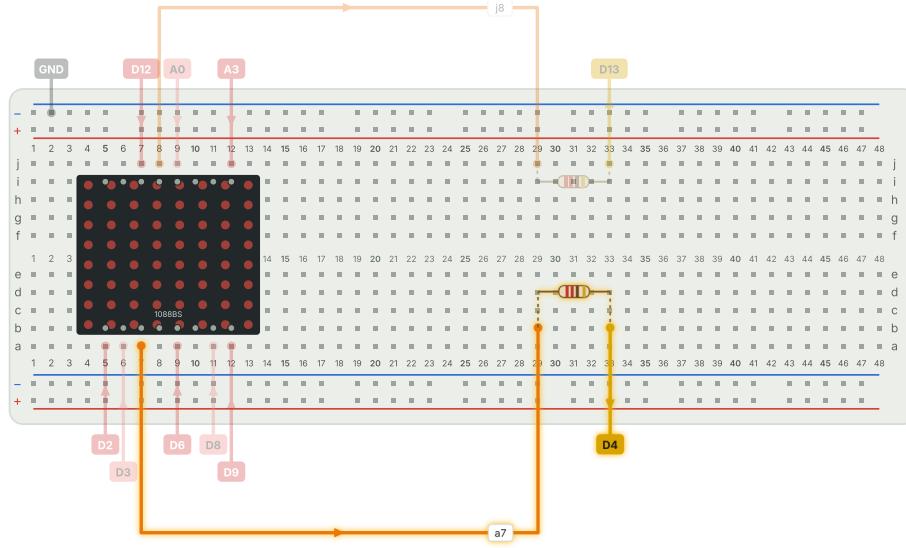
4 Sütun 1 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



- Turuncu kablo: **j8** (matrisin sütun 1 bacağı) → **j29**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i29** ve **i33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j33** → Arduino **D13** (kodda `13`). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

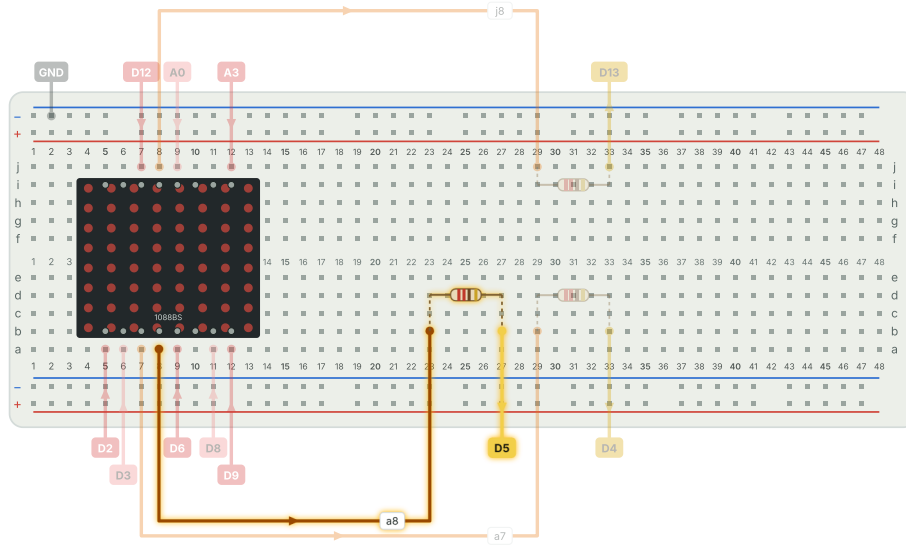
Neden? Sütun teli LED'lerin katodudur (-): akım LED'den buradan çıkar, direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

5 Sütun 2 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



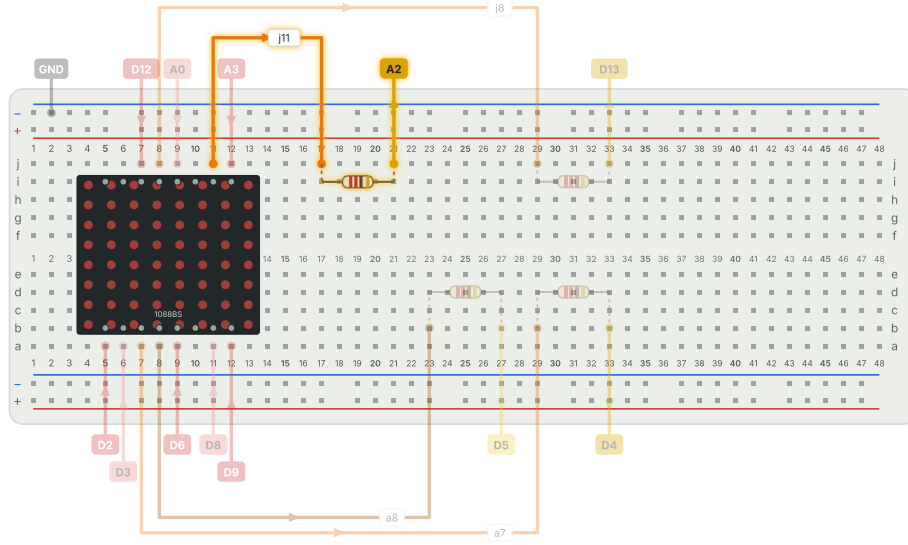
- Turuncu kablo: **a7** (matrisin sütun 2 bacağı) → **b29**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **d29** ve **d33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b33** → Arduino **D4** (kodda 4). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

6 Sütun 3 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



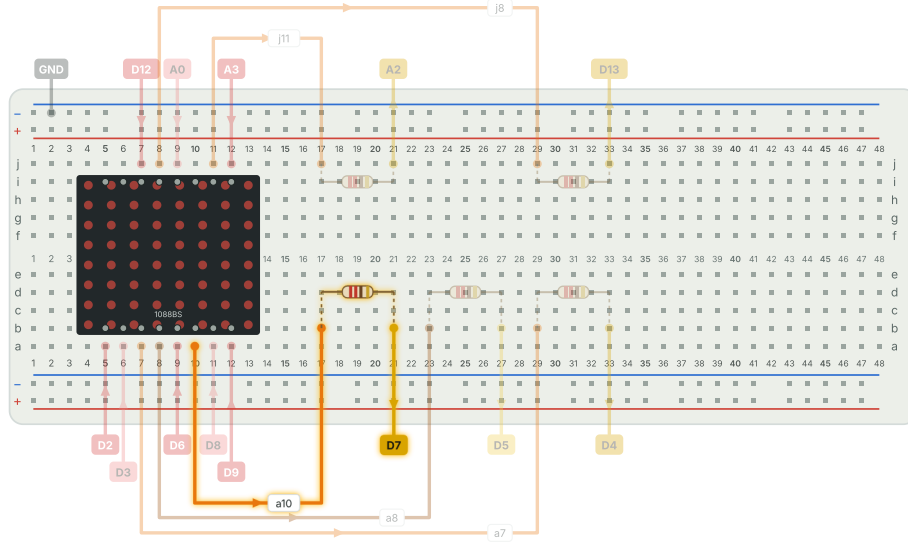
- Turuncu kablo: **a8** (matrisin sütun 3 bacağı) → **b23**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **d23** ve **d27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b27** → Arduino **D5** (kodda 5). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

7 Sütun 4 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



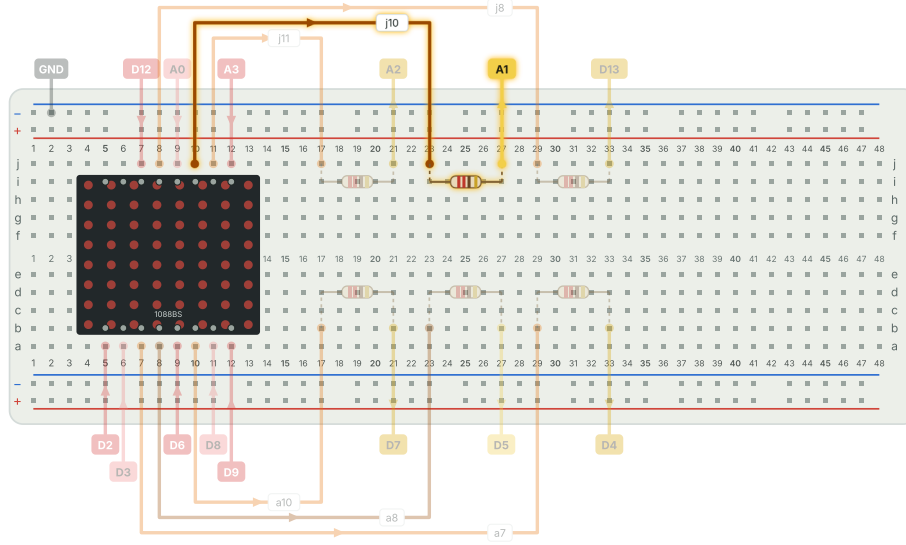
- Turuncu kablo: **j11** (matrisin sütun 4 bacağı) → **j17**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i17** ve **i21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j21** → Arduino **A2** (kodda **A2**). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

8 Sütun 5 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



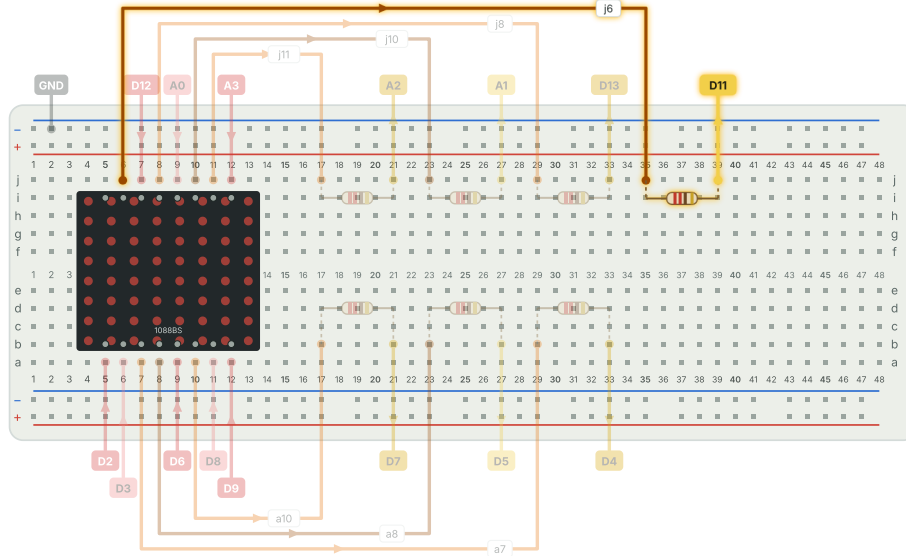
- Turuncu kablo: **a10** (matrisin sütun 5 bacağı) → **b17**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **d17** ve **d21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b21** → Arduino **D7** (kodda **7**). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

9 Sütun 6 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



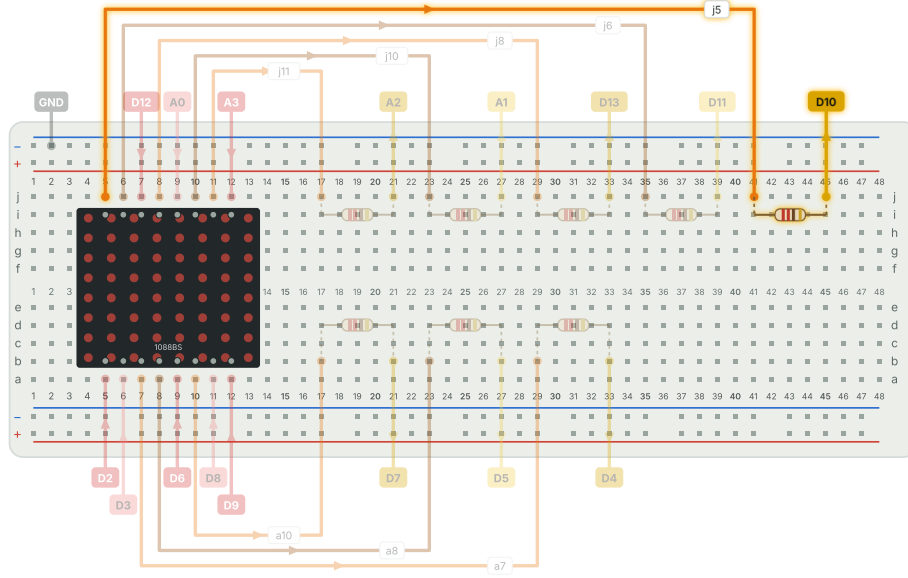
- Turuncu kablo: **j10** (matrisin sütun 6 bacağı) → **j23**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i23** ve **i27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j27** → Arduino **A1** (koddaki **A1**). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

10 Sütun 7 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



- Turuncu kablo: **j6** (matrisin sütun 7 bacağı) → **j35**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i35** ve **i39** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j39** → Arduino **D11** (koddaki **11**). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

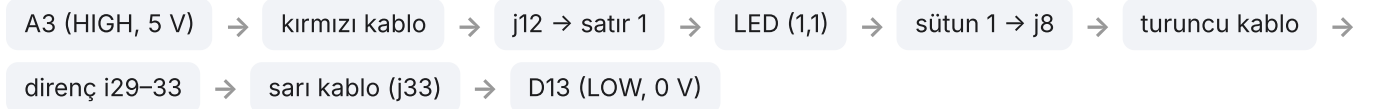
11 Sütun 8 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



- Turuncu kablo: **j5** (matrisin sütun 8 bacağı) → **j41**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i41** ve **i45** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j45** → Arduino **D10** (kodda 10). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

7. Akımın yolu

Örnek: sol üst LED yanarken (A3 = HIGH, D13 = LOW):



matris.h her 400 μ s'de bir sıradaki parçayı yakar: bir satırın en fazla 3 LED'i. Bu üç LED'in her birinin akımı kendi sütun direncinden geçer (~9–12 mA); satır pini toplamda ~25–30 mA verir. Ekran tamamen doluyken her LED zamanın 1/24'ünde yandığı için dolu ekran daha sönük görünür; bu normaldir.

8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 16 bağlantı var (8 satır + 8 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
- ☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
- ☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `p3_cizgi_ciz.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Önce alt satır soldan sağa dolar, sonra sol alttan sağ üste çapraz çizgi çizilir, en son ekran alttan üste satır satır dolar. Dolu ekranın biraz sönük görünmesi normaldir.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
LED çok sönük	Kodda <code>pinMode(..., OUTPUT)</code> satırı silinmiş	Kodun orijinal halini yeniden yükle
Bir satır ya da sütun hiç yanmıyor	O hattın kablosu ya da direnci oturmamış	<code>matris_test.ino</code> 'yu yükle; Seri Monitör (9600) yanmayan hattın deliğini yazar
Resim yan ya da ters	Matris breadboard'a farklı yönde takılı	Kodda <code>matrisBaslat(90)</code> ya da 180, 270 dene